

Shreve 《Stochastic Calculus for Finance I》 Ch.3 学习笔记

状态价格 / State Prices

一句话主线:前两章里有真实测度 $\mathbb{P}$ 和风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 两套权重;本章引入**第三个对象**把它们连起来,再应用到最优投资。两条线:

- 1. **变更测度的机器 (Change-of-measure machinery):**Radon-Nikodým 导数 $Z = \tilde{\mathbb{P}}/\mathbb{P}$ 在两个测度间换算期望;它的"过程版" $Z_n = \mathbb{E}_n[Z]$ 是鞅;把折现与风险打包成**状态价格密度** $\zeta = Z/(1+r)^N$,于是定价可以**完全在真实测度下**做。
- 2. **应用:最优投资 (Optimal investment / CAPM):**用状态价格密度把"选交易策略"的难题 (Problem 3.3.1) 拆成"先选终值财富 X_N 、再复制"两步,Lagrange 乘子一步解出。

核心反直觉:某条路径的时刻 0 价值 $\neq$ 它的(真实)概率。还要乘一个**风险修正因子** Z ——它压低"终值高于 S_0 "的路径权重、抬高"终值低于 S_0 "的路径权重。这就是状态价格里的风险。
记号: $\mathbb{P}$ 真实测度(概率 p, q), $\tilde{\mathbb{P}}$ 风险中性测度(概率 $\tilde{p}, \tilde{q}$), r 利率, N 期数, $\#H, \#T$ 序列里正/反面数。

§0 速查公式表(写项目时直接查)/ Formula Cheat Sheet

0.1 Radon-Nikodým 导数 / R-N derivative

量	公式
R-N 导数(随机变量)	$Z(\omega) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}$
二叉树显式 (3.1.8)	$Z(\omega_1 \cdots \omega_N) = \left(\frac{\tilde{p}}{p}\right)^{\#H} \left(\frac{\tilde{q}}{q}\right)^{\#T}$
三条性质 (Thm 3.1.1)	$\mathbb{P}(Z > 0) = 1, \quad \mathbb{E}Z = 1, \quad \tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$
反向换算 (Ex 3.1)	$\mathbb{E}Y = \tilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{Z} Y\right]$

0.2 状态价格密度与定价 / State price density & pricing

量	公式
状态价格密度(随机变量)(3.1.9)	$\zeta(\omega) = \frac{Z(\omega)}{(1+r)^N}$
状态价格 (state price)	$\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega) =$ 时刻 0 买" ω 发生则付 1"合约的价
真实测度下定价 (3.1.10)	$V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_N] = \sum_{\omega} V_N(\omega)\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$

与第2章对照: $V_0 = \tilde{\mathbb{E}}\left[\frac{V_N}{(1+r)^N}\right]$ (风险中性) $= \mathbb{E}[\zeta V_N]$ (真实测度)。两者相等, ζ 把折现 $\frac{1}{(1+r)^N}$ 与风险修正 Z 合二为一。

0.3 R-N 导数过程(鞅)/ R-N derivative process

$$Z_n = \mathbb{E}_n[Z], \quad n = 0, \dots, N; \quad Z_0 = 1, \quad Z_N = Z$$

- **是 $\mathbb{P}$ 下的鞅** (Thm 3.2.1): $\mathbb{E}_n[Z_{n+1}] = Z_n$ (在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下同样成立)。
- 部分路径显式 (3.2.4): $Z_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = \left(\frac{\tilde{p}}{p}\right)^{\#H} \left(\frac{\tilde{q}}{q}\right)^{\#T}$ (只数前 n 次)。
- 简化期望 (Lemma 3.2.5): Y 只依赖前 n 次 $\Rightarrow \tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[Z_n Y]$ 。
- 简化条件期望(抽象 Bayes) (Lemma 3.2.6): Y 只依赖前 m 次, $n \leq m$:

$$\tilde{\mathbb{E}}_n[Y] = \frac{1}{Z_n} \mathbb{E}_n[Z_m Y]$$

- 状态价格密度过程 (3.2.7): $\zeta_n = \frac{Z_n}{(1+r)^n}$, 定价 (3.2.6): $V_n = \tilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}}\right] = \frac{1}{\zeta_n} \mathbb{E}_n[\zeta_N V_N]$ 。

0.4 最优投资(状态价格密度法)/ Optimal investment recipe

目标: $\max \mathbb{E} U(X_N)$ s.t. 自融资财富方程(真实测度下取期望)。三步走 (Thm 3.3.6):

步	操作
① 解乘子 λ	$\mathbb{E}\left[\frac{Z}{(1+r)^N} I\left(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\right)\right] = X_0$, 其中 $I = (U')^{-1}$
② 算最优终值	$X_N^* = I\left(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\right)$
③ 复制	把 X_N^* 当 payoff, 用第1章定理 1.2.2 算 $\Delta_0, \dots, \Delta_{N-1}$

对数效用闭式解 ($U = \ln x$, $U'(x) = \frac{1}{x}$, $I(y) = \frac{1}{y}$):

$$\boxed{X_N^* = \frac{X_0 (1+r)^N}{Z}} \quad (\lambda = \frac{1}{X_0})$$

直觉: Z 大(真实概率被风险中性"高估")的路径, 最优投资就少分配财富。

0.5 教材数值算例(写单元测试时拿来对答案)/ Canonical test cases

三期模型 $S_0 = 4$, $u = 2$, $d = \frac{1}{2}$, $r = \frac{1}{4}$, 真实 $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3} \Rightarrow \tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$:

量	值
$Z(\text{终点})$	$Z(HHH) = \frac{27}{64}, Z(\cdot, 2H) = \frac{27}{32}, Z(\cdot, 1H) = \frac{27}{16}, Z(TTT) = \frac{27}{8}$
Z_2	$Z_2(HH) = \frac{9}{16}, Z_2(HT) = Z_2(TH) = \frac{9}{8}, Z_2(TT) = \frac{9}{4}$
Z_1	$Z_1(H) = \frac{3}{4}, Z_1(T) = \frac{3}{2}; Z_0 = 1$
回望期权	$V_3 = \max_n S_n - S_3, V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_3] = 1.376$ (与 §Ch1/Ch2 一致)

两期最优投资 $r = \frac{1}{4}$, 真实 $\mathbb{P}(HH) = \frac{4}{9}, \mathbb{P}(HT) = \mathbb{P}(TH) = \frac{2}{9}, \mathbb{P}(TT) = \frac{1}{9}, X_0 = 4$, 对数效用: $\Delta_0 = \frac{59}{54}, \Delta_1(H) = \frac{25}{54}, \Delta_1(T) = \frac{25}{27}$

§1 变更测度 / Change of Measure(§3.1)

1.1 两个测度与 R-N 导数 / Two measures & the R-N derivative

真实测度 $\mathbb{P}$ (经验估计参数得到,是"对的")与风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ (折现资产价为鞅,是"虚构但有用的")对哪些路径可能发生意见一致(都赋正概率),只在概率大小上不同。设两者对每个 ω 都 > 0 , 定义

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}$$

称为 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 **Radon-Nikodým 导数**(有限空间里其实是个商)。

定理 3.1.1(三条性质):

- $\mathbb{P}(Z > 0) = 1$ (由 $\tilde{\mathbb{P}}(\omega) > 0$);
- $\mathbb{E}Z = \sum_{\omega} \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{\omega} \tilde{\mathbb{P}}(\omega) = 1$;
- 对任意随机变量 Y : $\tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$ (换测度算期望的核心公式)。

1.2 例 3.1.2:三期模型 / Worked example

$p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{3} \rightarrow \mathbb{P}(HHH) = \frac{8}{27}$ 等; $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2} \rightarrow \tilde{\mathbb{P}}(\text{每点}) = \frac{1}{8}$ 。故 $Z = \tilde{\mathbb{P}}/\mathbb{P}$: $Z(HHH) = \frac{8^{-1}}{8/27} = \frac{27}{64}, \dots, Z(TTT) = \frac{27}{8}$ (见 §0.5)。

回望期权两种等价算法,都得 $V_0 = 1.376$:

- 风险中性 (3.1.6): $V_0 = \left(\frac{4}{5}\right)^3 \sum_{\omega} V_3(\omega) \tilde{\mathbb{P}}(\omega)$
- 真实测度 (3.1.7): $V_0 = \left(\frac{4}{5}\right)^3 \sum_{\omega} V_3(\omega) Z(\omega) \mathbb{P}(\omega) \leftarrow$ 不提风险中性测度,但先用 Z 给 payoff 重新加权。

1.3 状态价格 / State prices(定义 3.1.3)

状态价格密度: $\zeta(\omega) = \frac{Z(\omega)}{(1+r)^N}$; 状态价格 = $\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$ 。

含义: $\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$ 是时刻 0 买入"若且唯若 ω 发生、时刻 N 付 1"这份合约(Arrow-Debreu 证券)的价格。

为什么需要 Z 这一项? 价格须反映两件事: ① 货币时间价值 $\rightarrow \frac{1}{(1+r)^N}$; ② ω 发生的概率 $\rightarrow \mathbb{P}(\omega)$ 。但仅靠这两项会让价格只依赖真实期望收益, 忽略风险。 $Z(\omega)$ 正是风险修正: 由 §0.5 可见, 有 2~3 个正面(终值 $> S_0$) 的路径 $Z < 1$, 其权重被压低; 终值 $< S_0$ 的路径 $Z > 1$, 权重被抬高——效果是让持有股票显得不如单看 $\mathbb{E}[(\frac{4}{5})^3 S_3]$ 那么诱人。

一般合约定价 (3.1.10): 任意 payoff 看成"诸 Arrow-Debreu 证券的组合":

$$V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_N] = \sum_{\omega} V_N(\omega) \zeta(\omega) \mathbb{P}(\omega)$$

"density(密度)"之名: ζ = 单位真实概率上的 时刻 0 价格。

§2 Radon-Nikodým 导数过程 / R-N Derivative Process (§3.2)

2.1 定义与鞅性 / Definition & martingale property

Z 依赖全部 N 次抛掷; 若只想用前 n 次的信息, 就取条件期望估计:

$$Z_n = \mathbb{E}_n[Z], \quad n = 0, \dots, N \quad (Z_0 = 1, Z_N = Z) \quad (\text{Def 3.2.4})$$

定理 3.2.1: Z_n 是 $\mathbb{P}$ 下的鞅。

证明(迭代条件期望): $\mathbb{E}_n[Z_{n+1}] = \mathbb{E}_n[\mathbb{E}_{n+1}[Z]] = \mathbb{E}_n[Z] = Z_n$ 。Remark 3.2.2: 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下同样是鞅。

直觉: 随时间推移对 Z 的估计越来越精确, 但没有上升或下降的倾向——若后续估计平均偏高, 这一倾向早该体现在当前估计里(类比有效市场: 已知能跑赢的信息早被计入价格)。

2.2 部分路径显式公式 / Partial-path formula

$$Z_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = \left(\frac{\tilde{p}}{p}\right)^{\#H(\omega_1 \cdots \omega_n)} \left(\frac{\tilde{q}}{q}\right)^{\#T(\omega_1 \cdots \omega_n)} \quad (3.2.4)$$

即前 n 次 这段部分路径的"风险中性概率 ÷ 真实概率"。验证: $Z_2(HH) = (\frac{1/2}{2/3})^2 = (\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16} \checkmark$ 。

2.3 两条换算引理 / Two conversion lemmas

- Lemma 3.2.5 (Y 只依赖前 n 次): $\tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[Z_n Y]$ 。即可用 Z_n 当 Z 的"替身", 不必管 n 之后的抛

掷。

证: $\tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_n[ZY]] = \mathbb{E}[Y\mathbb{E}_n[Z]] = \mathbb{E}[YZ_n]$ (用塔性质 + 取出已知)。

- **Lemma 3.2.6** (条件期望换测度, 离散版抽象 Bayes / Girsanov 雏形; Y 只依赖前 m 次, $n \leq m$):

$$\tilde{\mathbb{E}}_n[Y] = \frac{1}{Z_n} \mathbb{E}_n[Z_n Y] \quad (3.2.5)$$

2.4 状态价格密度过程与定价 / SPD process & pricing (定理 3.2.7)

$$Z_n = \frac{Z_n}{(1+r)^n}; \quad V_n = \underbrace{\tilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}} \right]}_{\text{第2章}} = \frac{1}{Z_n} \mathbb{E}_n[Z_N V_N] \quad \text{tag{3.2.6}}$$

三个等号: 第一个是第 2 章 (2.4.11); 第二个由 Lemma 3.2.6; 第三个是 ζ_n 的定义。意义: 风险中性定价可以整套搬到真实测度下用状态价格密度做。

§3 资本资产定价模型: 最优投资 / CAPM: Optimal Investment (§3.3)

标题虽叫 CAPM, 实质是期望效用最大化 (在完备市场下用无套利机器求解), 这是本章把前面工具落地的应用。

3.1 效用函数 / Utility functions

效用函数 = 不减、凹函数 (可取 $-\infty$, 不可取 $+\infty$), 如 $\ln x$ (约定 $x \leq 0$ 时 $\ln x = -\infty$)。凹性 (3.3.1): $U(\alpha x + (1-\alpha)y) \geq \alpha U(x) + (1-\alpha)U(y)$ 。HARA 类: $U_p(x) = \frac{1}{p}(x-c)^p (x > c)$, 绝对风险厌恶指数 $-\frac{U''(x)}{U'(x)} = \frac{1-p}{x-c}$ (双曲型); $p=0$ 对应 $U_0(x) = \ln(x-c)$ 。凹性捕捉 **风险-收益权衡**: 由 Jensen "反向" 用 (Thm 2.2.5), $\mathbb{E}U(X) \leq U(\mathbb{E}X) \rightarrow$ 风险厌恶者宁要确定的 $\mathbb{E}X$ 也不要随机的 X 。

3.2 最优投资问题 / The optimal-investment problem

Problem 3.3.1: 给定 X_0 , 选适应组合过程 $\Delta_0, \dots, \Delta_{N-1}$ 最大化 $\mathbb{E}U(X_N)$, 受自融资财富方程约束。

注意: 期望在 **真实测度** $\mathbb{P}$ 下。不能在 **风险中性测度** 下做——因为 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下股票与货币市场收益率都是 r , 理性人会只投货币市场, 风险偏好无从体现。

3.3 关键技巧: 用 $\tilde{\mathbb{E}}[X_N/(1+r)^N] = X_0$ 解耦 / Decoupling via the budget constraint

直接解 Problem 3.3.1 很痛苦 (Δ_n 数目随期数指数增长)。突破口是推论 2.4.6:

$$\tilde{\mathbb{E}} \left[\frac{X_N}{(1+r)^N} \right] = X_0 \quad (3.3.17)$$

任何从 X_0 出发的自融资策略, 终值财富的折现风险中性期望恒为 X_0 。这把 "选策略" 换成 "选终值":

Problem 3.3.3: 选随机变量 X_N (不管组合) 最大化 $\mathbb{E}U(X_N)$, s.t. $\tilde{\mathbb{E}}[X_N/(1+r)^N] = X_0$ 。 **Lemma 3.3.4:** 两问题等价。完备市场里任一满足预算约束的 X_N 都能被复制 (定理 1.2.2), 反之最优策略的终值也满足约束 $\rightarrow$ 先求最优 X_N^* , 再复制。

3.4 拉格朗日求解 / Lagrange solution

用 Z, ζ 把约束写成纯真实测度形式: $\mathbb{E}[\zeta X_N] = X_0$ 。离散化为 $M = 2^N$ 个状态: **Problem 3.3.5:** $\max \sum_m p_m U(x_m)$ s.t. $\sum_m p_m x_m \zeta_m = X_0$ 。拉格朗日一阶条件:

$$U'(x_m) = \lambda \zeta_m \implies U'(X_N) = \frac{\lambda Z}{(1+r)^N} \quad (3.3.23/24)$$

设 $I = (U')^{-1}$ (因 U 严格凹, U' 严格减、可逆): $\mathbb{E}[\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}] = X_0$ 解出 λ (3.3.26)

定理 3.3.6 (求解流程): 解 (3.3.26) 得 $\lambda \rightarrow$ 代入 (3.3.25) 得 $X_N^* \rightarrow$ 用定理 1.2.2 算最优组合 $\Delta_0, \dots, \Delta_{N-1}$ 。

3.5 例 3.3.2: 对数效用 / Log-utility example

两期, $X_0 = 4, \mathbb{P}(HH) = \frac{4}{9}$ 等。 $U = \ln x \Rightarrow I(y) = \frac{1}{y}$, 代入得 $X_N^* = \frac{X_0(1+r)^N}{Z}, \lambda = \frac{1}{X_0}$ 。算出 $X_2 = \frac{100}{9}, \frac{50}{9}, \frac{50}{9}, \frac{25}{9}$, 再用 $\Delta_n = \frac{X_{n+1}(H) - X_{n+1}(T)}{S_{n+1}(H) - S_{n+1}(T)}$ 反推 $\Delta_0 = \frac{5}{9}, \Delta_1(H) = \frac{25}{54}, \Delta_1(T) = \frac{25}{27}$ (见 §0.5)。

对照: 直接对 Δ 求导的"暴力法"也能得同样答案, 但变量数随期数指数膨胀; 状态价格密度法把它降成一个含乘子 λ 的标量方程。

§4 面试速答 / Interview Quick-Fire

用法: 遮住答案先复述, 再核对。

Q1. 什么是 Radon-Nikodým 导数? 它有哪些性质? A: $Z = \tilde{\mathbb{P}}/\mathbb{P}$ (有限空间是两测度之商)。性质: $\mathbb{P}(Z > 0) = 1, \mathbb{E}Z = 1, \tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$ 。它是连续时间 Girsanov 定理换测度的离散原型。

Q2. 怎么在两个测度间换算期望 / 条件期望? A: 无条件: $\tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$, 反向 $\mathbb{E}Y = \tilde{\mathbb{E}}[Y/Z]$ 。条件 (抽象 Bayes): $\tilde{\mathbb{E}}_n[Y] = \frac{1}{Z_n} \mathbb{E}_n[Z_m Y]$, 其中 $Z_n = \mathbb{E}_n[Z]$ 。

Q3. 什么是状态价格 / 状态价格密度? Arrow-Debreu 含义? A: 状态价格 $\zeta(\omega) \mathbb{P}(\omega)$ = 时刻 0 买 " ω 发生则时刻 N 付 1" 合约 (Arrow-Debreu 证券) 的价。密度 $\zeta = Z/(1+r)^N$ 是单位真实概率的价格。任意 payoff 定价 $V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_N]$ 。

Q4. 价格为什么不能只用"折现 $\times$ 真实概率"? Z 起什么作用? A: 那样价格只反映期望收益、忽略风险。 Z 是风险修正: 压低终值高于 S_0 的路径权重、抬高终值低于 S_0 的路径权重, 使资产价同时反映期望收益与风险。

****Q5. 为什么 $Z_n = \mathbb{E}_n[Z]$ 是鞅? 有什么直觉? *** A: 由迭代条件期望 $\mathbb{E}_n[Z_{n+1}] = \mathbb{E}_n[\mathbb{E}_{n+1}[Z]] = Z_n$ 。直觉: 对同一随机变量的逐次估计越来越准, 但无系统性升降倾向 (类比有效市场——可预期的超额表现早被计入)。

Q6. 为什么不能在风险中性测度下做效用最大化?A: $\tilde{\mathbb{P}}$ 下股票与货币市场期望收益率都是 r , 无风险溢价可言, 风险厌恶者会只投货币市场。风险-收益权衡必须在真实测度下刻画; 但预算约束 $\tilde{\mathbb{E}}[X_N/(1+r)^N] = X_0$ 又把 $\tilde{\mathbb{P}}$ 引了回来。

****Q7. 状态价格密度法(鞅方法)怎么解最优投资?为什么比动态规划好?**** A: 两步——① 把"选策略"换成"选终值 X_N ", 一阶条件 $U'(X_N) = \lambda \zeta$ 给出 $X_N^* = I(\lambda Z/(1+r)^N)$, 由预算约束定 λ ; ② 把 X_N^* 当 payoff 用定理 1.2.2 复制。优点: 变量从 2^N 个 Δ 降到一个标量 λ , 避免随期数指数膨胀。

Q8. 对数效用的最优终值财富闭式?A: $U = \ln x \Rightarrow I(y) = 1/y, X_N^* = \frac{X_0(1+r)^N}{Z}$, 即 Z 越大(风险中性相对高估)的路径分配越少财富; $\lambda = 1/X_0$ 。

Q9. 真实测度与风险中性测度各在什么场景用? A: 定价衍生品只需 $\tilde{\mathbb{P}}$; 资产管理(权衡真实风险与真实收益)和风险管理(灾难事件的真实概率)需 $\mathbb{P}$ 。但风险管理里组合含衍生品, 其情景价仍要用 $\tilde{\mathbb{P}}$ 算。

Q10. 完备市场 vs 不完备市场下, 无套利定价还成立吗? A: 本书的无套利定价以完备市场为前提(任何 payoff 可复制 $\rightarrow$ 价格唯一)。不完备市场里价格不能仅由无套利确定, 需效用基础模型; 实务中仍广泛(不严格地)套用风险中性定价。

附: 小结 / Summary (§3.4)

变更测度的核心是 $Z = \tilde{\mathbb{P}}/\mathbb{P}$: 严格正、 $\mathbb{E}Z = 1$ 、 $\tilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$; 过程版 $Z_n = \mathbb{E}_n[Z]$ 是鞅且 $= (\frac{\tilde{p}}{p})^{\#H} (\frac{\tilde{q}}{q})^{\#T}$; 状态价格密度 $\zeta = Z/(1+r)^N$ 把折现与风险打包, $V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_N]$ 。最优投资经 Problem 3.3.1 $\rightarrow$ 3.3.3 $\rightarrow$ 3.3.5 化为 Lagrange 问题, $X_N^* = I(\lambda Z/(1+r)^N)$, 再复制。

附: 文献注记 / Notes (§3.5)

状态价格思想溯源 **Arrow-Debreu**; 最优投资/消费: 离散 **Hakansson**、连续 **Merton**; 状态价格密度解法 **Pliska**, 后由 **Cox-Huang**、**Karatzas-Lehoczky-Shreve** 发展。

附: 符号对照表 / Notation

符号	含义
$\mathbb{P}, \tilde{\mathbb{P}}$	真实测度、风险中性测度
$Z = \tilde{\mathbb{P}}/\mathbb{P}$	Radon-Nikodým 导数(随机变量)
$Z_n = \mathbb{E}_n[Z]$	R-N 导数过程($\mathbb{P}$ 下鞅, $Z_0 = 1, Z_N = Z$)
$\zeta = Z/(1+r)^N, \zeta_n = Z_n/(1+r)^n$	状态价格密度(及其过程)
$\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$	状态价格(Arrow-Debreu 证券价)
$U, U', I = (U')^{-1}$	效用函数、其导数、导数的反函数
λ	拉格朗日乘子
X_N^*	最优终值财富

符号	含义
$\#H, \#T$	序列中正/反面数

一句话本章精髓:Radon-Nikodým 导数 Z 是连接真实测度与风险中性测度的"换轨器",状态价格密度 $\zeta = Z/(1+r)^N$ 把折现与风险一并打包;有了它,定价能完全在真实测度下做,最优投资也能用一个标量乘子 λ 解出——这正是连续时间里 **Girsanov 定理 + 鞅方法** 的离散预演。